Struktur Kontrol Aliran: Percabangan

NAMA : M.Afrizal Fahrezy

NIM : IK2411022

MATA KULIAH : Pemrograman Basis Data

Tujuan dari tugas ini adalah membuat sebuah stored procedure untuk menentukan predikat dan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai input.

1. Penjelasan Struktur Tabel dan Data
   Data yang digunakan dalam praktik ini disimpan dalam tabel mahasiswa dengan struktur sebagai berikut:

- nim: Tipe VARCHAR(15), berfungsi sebagai *primary key* untuk identitas unik mahasiswa.
- nama: Tipe VARCHAR(100), untuk menyimpan nama lengkap mahasiswa.
- nilai_akhir: Tipe DECIMAL(5,2), digunakan untuk menyimpan nilai angka yang akan diproses oleh logika percabangan.

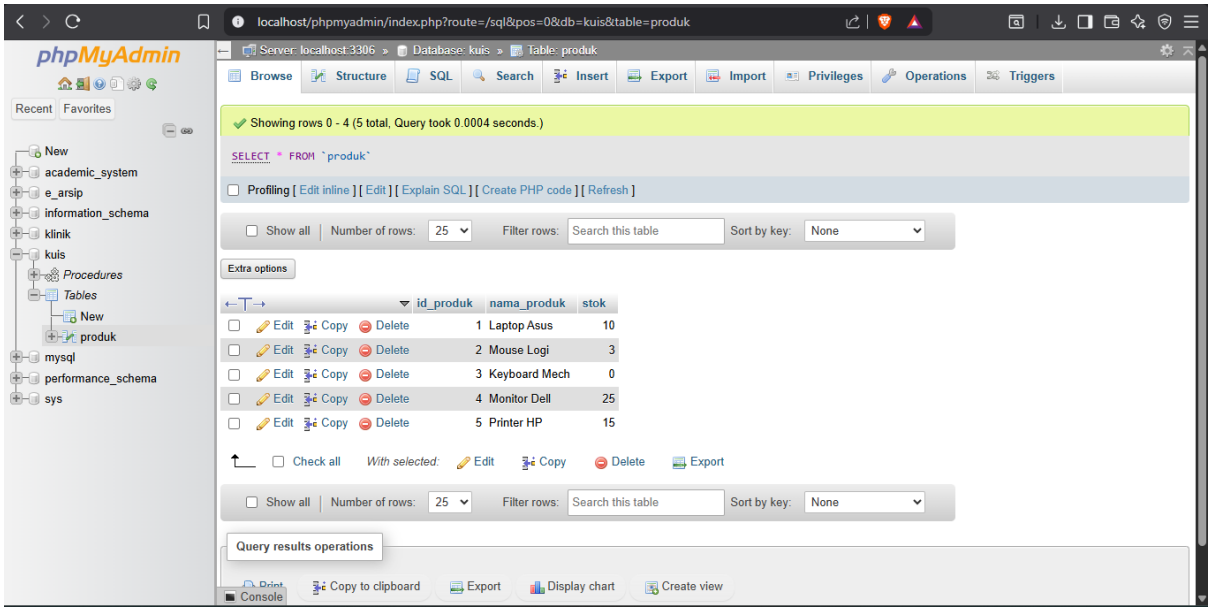
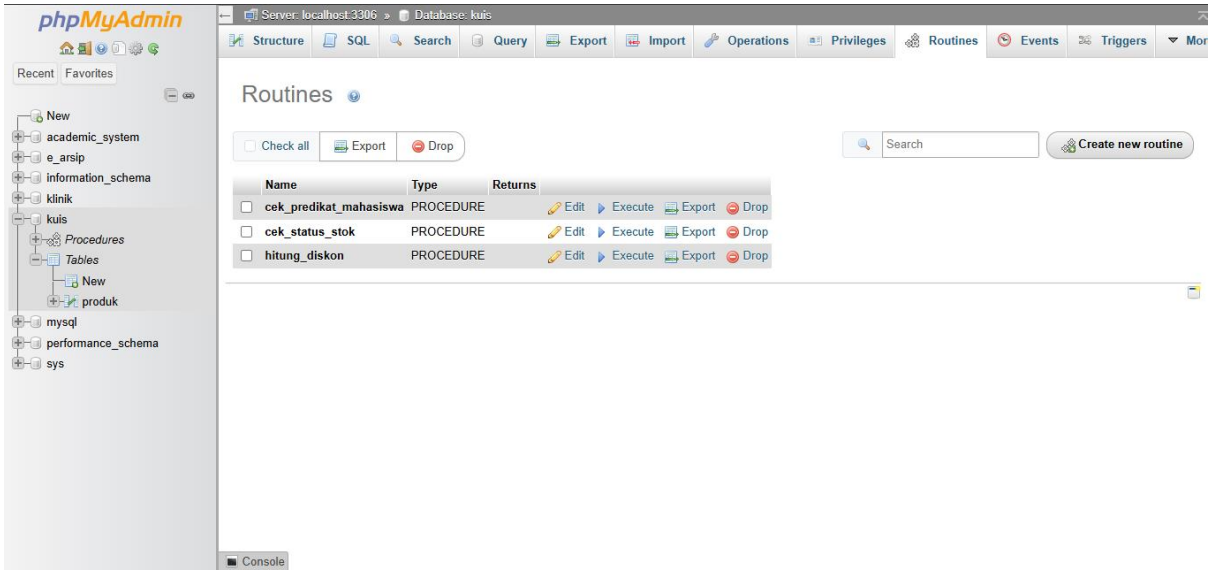
2. Penjelasan Logika Percabangan

Logika yang diterapkan dalam *procedure* menggunakan kombinasi struktur IF-THEN-ELSEIF dan IF-THEN-ELSE:

- Penentuan Predikat (Multi-kondisi**):** Menggunakan IF-THEN-ELSEIF untuk mengevaluasi rentang nilai secara berurutan dari yang tertinggi ke terendah:
  - Nilai 90-100: 'Sangat Memuaskan'.
  - Nilai 80-89: 'Memuaskan'.
  - Nilai 70-79: 'Baik'.
  - Nilai 60-69: 'Cukup'.
  - Nilai < 60: 'Kurang'.
- Penentuan Status (Dua kondisi): Menggunakan IF-THEN-ELSE sederhana untuk efisiensi:
  - Jika nilai ≥ 70, maka status diatur menjadi 'Lulus'.
  - Jika tidak (nilai < 70), maka status diatur menjadi 'Tidak Lulus'.

3. Analisis Hasil
   Output yang dihasilkan oleh program telah sesuai dengan ketentuan kasus yang diminta:
   Ketepatan Logika: Ketika diuji dengan input nilai 85, program memberikan output Predikat 'Memuaskan' dan Status 'Lulus', sesuai dengan tabel referensi kuis.
   Validasi: Penggunaan variabel internal (v_predikat dan v_status) memastikan data diproses dengan benar sebelum ditampilkan dalam satu kesatuan hasil SELECT.
   Penanganan Error: Urutan kondisi yang dimulai dari nilai tertinggi mencegah terjadinya kesalahan logika di mana nilai besar terjebak pada kondisi nilai kecil.

4. Kesimpulan

   Struktur kontrol percabangan sangat krusial dalam pemrograman basis data untuk mengotomatisasi logika bisnis langsung di sisi server database. Penggunaan IF-THEN-ELSE terbukti efektif untuk pengambilan keputusan sederhana, sementara ELSEIF atau CASE memberikan kerapian saat menangani banyak kategori nilai. Dengan menguasai teknik ini, sistem database menjadi lebih dinamis dan mampu menyajikan informasi yang lebih bermakna daripada sekadar data mentah.

5. SCREENSHOT HASIL EKSEKUSI DAN HASIL OUTPUT